

第二章 矩阵 · 基础习题精练全解 (Homework)

习题 2.1：秩 1 矩阵高次幂与矩阵多项式化简

题目

设 3 维列向量 $\alpha = [1, 2, -1]^T$, $\beta = [2, -1, 1]^T$, 3 阶方阵 $A = \alpha\beta^T$ 。求矩阵多项式 $f(A) = A^{10} - 2A^9 + A$ 的化简结果。

主要思路

考查外积矩阵（秩 1 矩阵）高次幂的迹数乘归纳公式。先求内积标量 $\beta^T\alpha$, 建立 $A^n = (\beta^T\alpha)^{n-1}A$ 的化简关系, 再代入多项式提取公因阵求解。

详细解答

[1] 计算内积标量与高次幂递推关系

计算两向量的内积标量：

$$\beta^T \alpha = [2, -1, 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = 2 \times 1 + (-1) \times 2 + 1 \times (-1) = -1$$

由结合律可得：

$$A^2 = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) = \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T = (\beta^T\alpha)A = -A$$

进而对任意正整数 $n \geq 1$ ：

$$A^n = (-1)^{n-1}A$$

[2] 分别化简各高次幂项

(1) 当 $n = 10$ 时：

$$A^{10} = (-1)^9 A = -A$$

(2) 当 $n = 9$ 时：

$$A^9 = (-1)^8 A = A$$

[3] 代入多项式完成最终化简

将上述各项代入 $f(A)$ ：

$$f(A) = A^{10} - 2A^9 + A = (-A) - 2(A) + A = -2A$$

将 $A = \alpha\beta^T$ 展开具体写出数值矩阵：

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} [2 \quad -1 \quad 1] = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 4 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

故最终化简结果为：

$$f(A) = -2A = \begin{bmatrix} -4 & 2 & -2 \\ -8 & 4 & -4 \\ 4 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

习题 2.2：矩阵乘法的非交换性与零因子反例

题目

下列关于方阵乘法的命题中，正确的是（ ）。

- [1] (A) 若 $AB = O$ ，则必然有 $A = O$ 或 $B = O$
- [2] (B) 若 $AB = AC$ 且 $A \neq O$ ，则必然有 $B = C$
- [3] (C) 若 A, B 均为同阶对称矩阵，则 AB 亦为对称矩阵
- [4] (D) 若 A, B 均为同阶对称矩阵，则 AB 为对称矩阵的充要条件是 $AB = BA$

主要思路

深入剖析矩阵乘法的四大反直觉特性（无消去律、存在零因子、乘法不可交换），结合矩阵转置的穿脱原则 $(AB)^T = B^T A^T$ 严格判断对称性条件。

详细解答

[1] 反例检验选项 (A) 与 (B)

(1) 取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \neq O$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \neq O$, 则 $AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = O$ 。故 (A) 错误;

(2) 取 $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 由于 $AB = O$ 且 $AC = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = O$, 有 $AB = AC$ 且 $A \neq O$, 但显然 $B \neq C$ 。故 (B) 错误;

[2] 转置运算推导选项 (C) 与 (D)

若 A, B 为对称矩阵, 则 $A^T = A$ 且 $B^T = B$ 。

对矩阵乘积 AB 两边取转置:

$$(AB)^T = B^T A^T = BA$$

AB 为对称矩阵的定义为 $(AB)^T = AB$ 。因此:

$$(AB)^T = AB \iff BA = AB \iff AB = BA$$

故 AB 为对称矩阵必须满足 A, B 可交换, 一般情况下不可交换, 故 (C) 错误, (D) 正确。

[3] 结论输出

正确答案为 (D)。

习题 2.3：反对称矩阵行列式与奇偶阶代数特性

题目

设 A 为 5 阶反对称方阵，则行列式 $|A|$ 的值必然为 ()。

- [1] (A) 1
- [2] (B) -1
- [3] (C) 0
- [4] (D) 无法确定

主要思路

利用反对称矩阵的定义式 $A^T = -A$ ，对两边同时取行列式，结合标量提取法则 $|kA| = k^n|A|$ ，由阶数 $n = 5$ 为奇数推导出 $|A| = -|A|$ 。

详细解答

[1] 利用反对称矩阵转置定义

由反对称矩阵定义，满足：

$$A^T = -A$$

[2] 两边取行列式并提取标量因数

两边同时取行列式：

$$|A^T| = |-A|$$

根据行列式性质：

(1) 转置行列式保持不变： $|A^T| = |A|$ ；

(2) 对 5 阶方阵提取负号系数： $|-A| = (-1)^5|A| = -|A|$ 。

代入得：

$$|A| = -|A|$$

[3] 解代数方程得出结果

$$|A| + |A| = 0 \implies 2|A| = 0 \implies |A| = 0$$

故任意奇数阶反对称矩阵的行列式恒为 0。正确答案为 (C)。

习题 2.4：矩阵多项式可逆性判定与逆矩阵配凑法

题目

设 3 阶方阵 A 满足关系式 $A^2 - 3A + 2E = O$ 。证明：方阵 A 及 $A - 4E$ 均可逆，并求出它们的逆矩阵。

主要思路

考查定义配凑法求逆矩阵。通过因式分解与移项变形，将常数项孤立在等式一侧并化为单位矩阵的形式 $M \cdot N = E$ ，从而直接读取逆矩阵。

详细解答

[1] 证明 A 可逆并求 A^{-1}

将等式变形, 把含有 A 的项留在左侧, 常数项移到右侧:

$$A^2 - 3A = -2E \implies A(A - 3E) = -2E$$

两边除以 -2 :

$$A \cdot \left[-\frac{1}{2}(A - 3E) \right] = E \quad \text{或} \quad A \cdot \left[\frac{1}{2}(3E - A) \right] = E$$

根据可逆矩阵的定义, 方阵 A 必然可逆, 且:

$$A^{-1} = \frac{1}{2}(3E - A)$$

[2] 证明 $A - 4E$ 可逆并配凑其逆矩阵

欲配凑 $A - 4E$ 的因式, 对多项式做恒等变形:

$$A^2 - 3A + 2E = (A - 4E)(A + E) + 6E = O$$

验算展开:

$$(A - 4E)(A + E) + 6E = A^2 + AE - 4A - 4E + 6E = A^2 - 3A + 2E = O$$

移项得:

$$(A - 4E)(A + E) = -6E$$

两边同时除以 -6 :

$$(A - 4E) \cdot \left[-\frac{1}{6}(A + E) \right] = E$$

[3] 结论输出

故 $A - 4E$ 必然可逆, 且其逆矩阵为:

$$(A - 4E)^{-1} = -\frac{1}{6}(A + E)$$

习题 2.5: 伴随矩阵公式综合计算与标量提取

题目

设 A 为 3 阶方阵, 且行列式 $|A| = 2$. 计算行列式 $|(2A)^* - 3A^*|$ 的值。

主要思路

运用伴随矩阵的数乘公式 $(kA)^* = k^{n-1}A^*$ ，将 $(2A)^*$ 化简为 A^* 的倍数，合并同类项后利用伴随行列式公式 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 与数乘行列式法则求解。

详细解答

[1] 化简数乘矩阵的伴随

根据伴随矩阵性质 $(kA)^* = k^{n-1}A^*$ ，此处方阵阶数 $n = 3$ ：

$$(2A)^* = 2^{3-1}A^* = 2^2A^* = 4A^*$$

[2] 合并被求矩阵表达式

代入被求行列式内部：

$$(2A)^* - 3A^* = 4A^* - 3A^* = A^*$$

[3] 计算行列式的值

故所求行列式即为伴随矩阵的行列式：

$$|(2A)^* - 3A^*| = |A^*|$$

根据伴随矩阵行列式公式 $|A^*| = |A|^{n-1}$ ($n = 3$)：

$$|A^*| = |A|^{3-1} = |A|^2$$

已知 $|A| = 2$ ，代入得：

$$|(2A)^* - 3A^*| = 2^2 = 4$$

习题 2.6：二阶矩阵快速求逆与矩阵方程

题目

求解矩阵方程 $XA = B$ ，其中系数矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ，常数矩阵 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 。

主要思路

由于未知矩阵 X 在左侧，方程两边应向右乘 A^{-1} ，即 $X = BA^{-1}$ 。计算 A^{-1} 时利用二阶方阵求逆速算公式“主对调，副变号，除以模”。

详细解答

[1] 计算二阶系数矩阵的行列式与逆矩阵

计算 $|A|$:

$$|A| = 3 \times 2 - 5 \times 1 = 6 - 5 = 1 \neq 0$$

由二阶矩阵求逆口诀（主对调，副变号）：

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

[2] 右乘求出未知矩阵 X

$$X = BA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

[3] 矩阵乘法计算各项元素

(1) 第 1 行元素：

$$x_{11} = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 2 - 2 = 0$$

$$x_{12} = 1 \times (-5) + 2 \times 3 = -5 + 6 = 1$$

(2) 第 2 行元素：

$$x_{21} = 3 \times 2 + 4 \times (-1) = 6 - 4 = 2$$

$$x_{22} = 3 \times (-5) + 4 \times 3 = -15 + 12 = -3$$

故未知矩阵为：

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

习题 2.7：三阶矩阵初等行变换求逆全过程

题目

设 3 阶方阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ 。利用初等行变换法求 A^{-1} 。

主要思路

构造增广矩阵 $[A|E]$ ，利用初等行变换，通过主元消元法将左侧矩阵化为单位矩阵 E ，右侧即为所求逆矩阵 A^{-1} 。

详细解答

[1] 构造增广矩阵并消去第 1 列非对角元

$$[A|E] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

执行行变换 $r_2 - 2r_1 \rightarrow r_2$, $r_3 + r_1 \rightarrow r_3$:

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

[2] 消去第 2 列非对角元

执行行变换 $r_3 - r_2 \rightarrow r_3$:

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

[3] 向上消去第 3 列非对角元化为单位矩阵

执行行变换 $r_1 - r_3 \rightarrow r_1$, $r_2 + 2r_3 \rightarrow r_2$:

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

左侧已完全化为单位矩阵 E ，读取右侧即为逆矩阵：

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

习题 2.8: 分块矩阵求逆与乘积性质

题目

设方阵 $M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ 。求其逆矩阵 M^{-1} 。

主要思路

观察到矩阵 M 为分块对角矩阵形态 $M = \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ 。根据分块对角阵求逆公式 $M^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}$ 快速求解。

详细解答

[1] 子块求逆计算

(1) 对子块 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$:

行列式 $|A| = 4 - 6 = -2 \neq 0$ 。

由二阶快速求逆:

$$A^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

(2) 对对角子块 $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$:

对角矩阵求逆即各对角元取倒数:

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

[2] 装配分块对角逆矩阵

由分块对角矩阵求逆法则:

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

习题 2.9：伴随矩阵的秩阶梯判定

题目

设 A 为 4 阶方阵，且齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系含有 2 个线性无关的解向量。则方阵 A 的伴随矩阵的秩 $r(A^*)$ 等于 ()。

- [1] (A) 4
- [2] (B) 2
- [3] (C) 1
- [4] (D) 0

主要思路

由齐次线性方程组基础解系容量公式 $n - r(A) = 2$ 反推矩阵的秩 $r(A)$ ，再结合伴随矩阵的秩阶梯分布定理确定 $r(A^*)$ 。

详细解答

[1] 计算原矩阵的秩 $r(A)$

设未知量个数为 $n = 4$ 。

根据解空间维数定理，基础解系所含向量个数为：

$$n - r(A) = 2 \implies 4 - r(A) = 2 \implies r(A) = 2$$

[2] 套用伴随矩阵的秩阶梯定理

对任意 n 阶方阵（此处 $n = 4$ ）：

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n - 1 \\ 0, & r(A) < n - 1 \end{cases}$$

此处 $n - 1 = 3$ 。因为 $r(A) = 2 < 3$ ，原矩阵的所有 3 阶子式全为 0。

[3] 确定伴随矩阵的秩

因为所有 3 阶子式全为 0，故伴随矩阵中的所有元素（3 阶代数余子式）全部为 0，即：

$$A^* = O \implies r(A^*) = 0$$

正确答案为 (D)。

习题 2.10：初等矩阵左乘右乘的几何代数对应

题目

设 3 阶方阵 $A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix}$ ，其中 α_i 为行向量。若通过初等变换将 A 变换为矩阵 $B = \begin{bmatrix} \alpha_1 + 3\alpha_3 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix}$ ，则矩阵 B 与 A 的关系为（ ）。

[1] (A) $B = AE_{13}(3)$

[2] (B) $B = E_{13}(3)A$

[3] (C) $B = AE_{31}(3)$

[4] (D) $B = E_{31}(3)A$

主要思路

考查初等行/列变换与初等矩阵乘法的对应法则：“左乘行变，右乘列变”。将第 3 行的 3 倍加到第 1 行是初等行变换，必须用相应的初等矩阵左乘 A 。

详细解答

[1] 识别初等变换类型

观察矩阵 B 的构成：第 1 行由 α_1 变为 $\alpha_1 + 3\alpha_3$ ，其余两行保持不变。
这属于第三类初等行变换：将第 3 行的 3 倍加到第 1 行，记作 $r_1 + 3r_3$ 。

[2] 确定乘法方向与初等矩阵形态

- (1) 行变换必须是左乘初等矩阵，排除选项 (A) 与 (C)；
(2) 对单位矩阵 E 作同样的行变换 $r_1 + 3r_3$ ：

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 + 3r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E_{13}(3)$$

[3] 结论输出

故 $B = E_{13}(3)A$ 。正确答案为 (B)。

习题 2.11: 双侧可逆矩阵方程求解

题目

求解矩阵方程 $AXB = C$, 其中:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

主要思路

由于 A, B 均为 2 阶可逆方阵, 两边分别左乘 A^{-1} 、右乘 B^{-1} , 得未知矩阵 $X = A^{-1}CB^{-1} = A^{-1}B^{-1} = (BA)^{-1}$ 。

详细解答

[1] 计算 A^{-1} 与 B^{-1}

(1) $|A| = 1 \neq 0$, 由二阶求逆公式:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2) $|B| = 2 \times 1 - 1 \times 1 = 1 \neq 0$, 由二阶求逆公式:

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

[2] 两边求乘积求解 X

因为 $C = E$, 故:

$$X = A^{-1}EB^{-1} = A^{-1}B^{-1}$$

[3] 直接矩阵乘法计算

$$X = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 1 + (-1) \times (-1) & 1 \times (-1) + (-1) \times 2 \\ 0 \times 1 + 1 \times (-1) & 0 \times (-1) + 1 \times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

习题 2.12: 同阶方阵单侧可逆等价于双侧可逆证明

题目

设 A, B 均为 n 阶方阵, 满足 $AB = E$ 。证明: $BA = E$ 且 $B = A^{-1}$ 。

主要思路

在线性空间中，同阶方阵满足单侧逆必然可推出双侧逆。利用行列式乘法定理 $|AB| = |A||B| = 1$ 证明方阵可逆，再利用可逆矩阵的逆矩阵唯一性完成证明。

详细解答

[1] 利用行列式乘法定理证明可逆性

对已知等式 $AB = E$ 两边取行列式：

$$|AB| = |E| \implies |A||B| = 1$$

因为数域中两数乘积为 1，故 $|A| \neq 0$ 且 $|B| \neq 0$ 。

由可逆矩阵充要条件，方阵 A 与 B 均可逆。

[2] 推导双侧逆恒等式

因为 A 可逆，存在逆矩阵 A^{-1} 。

在等式 $AB = E$ 两边同时左乘 A^{-1} ：

$$A^{-1}(AB) = A^{-1}E \implies (A^{-1}A)B = A^{-1} \implies EB = A^{-1} \implies B = A^{-1}$$

[3] 验证反向乘积

将 $B = A^{-1}$ 代入 BA ：

$$BA = A^{-1}A = E$$

命题得证。

习题 2.13：矩阵和的秩与分块降维不等式

题目

设 A, B 为 3 阶方阵，已知 $r(A) = 2$ ， $r(B) = 1$ 。则矩阵 $A + B$ 的秩 $r(A + B)$ 的可能取值范围是 ()。

[1] (A) 只能为 3

[2] (B) 只能为 1

[3] (C) 可以为 1, 2, 3

[4] (D) 可以为 0, 1, 2, 3

主要思路

考查矩阵和的秩双向不等式 $|r(A) - r(B)| \leq r(A + B) \leq r(A) + r(B)$ ，并结合 3 阶方阵的最高秩上限 $\min(3, 3) = 3$ 确定上下界。

详细解答

[1] 运用矩阵和的秩双向下界与上界不等式

根据三角秩不等式：

$$r(A + B) \leq r(A) + r(B) = 2 + 1 = 3$$

又由差的秩不等式：

$$r(A) = r((A + B) - B) \leq r(A + B) + r(-B) = r(A + B) + r(B)$$

得：

$$r(A + B) \geq r(A) - r(B) = 2 - 1 = 1$$

综合得：

$$1 \leq r(A + B) \leq 3$$

[2] 构造具体实例验证各值的可达性

- (1) 取 $A = \text{diag}(1, 1, 0)$, $B = \text{diag}(0, 0, 1)$, 则 $A + B = E_3$, $r(A + B) = 3$;
(2) 取 $A = \text{diag}(1, 1, 0)$, $B = \text{diag}(1, 0, 0)$, 则 $A + B = \text{diag}(2, 1, 0)$, $r(A + B) = 2$;
(3) 取 $A = \text{diag}(1, 1, 0)$, $B = \text{diag}(-1, 0, 0)$, 则 $A + B = \text{diag}(0, 1, 0)$, $r(A + B) = 1$ 。
。

[3] 结论输出

因此 $r(A + B)$ 可以取 1, 2, 3。正确答案为 (C)。

习题 2.14：矩阵等价标准形与初等变换充要条件

题目

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ ，求矩阵 A 的等价标准形，并指出其充要条件。

主要思路

同型矩阵等价的充要条件是秩相等。求等价标准形的核心是求出矩阵 A 的秩 $r(A) = r$ ，其标准形即为 $\begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$ 。

详细解答

[1] 初等行变换求矩阵的秩

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{r_2-2r_1}{r_3+r_1}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

矩阵仅有 1 个非零行，故矩阵的秩为：

$$r(A) = 1$$

[2] 写出等价标准形

任意秩为 $r = 1$ 的 3×3 矩阵，均可通过可逆行变换与列变换化为标准形：

$$\begin{bmatrix} E_1 & O \\ O & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

[3] 总结矩阵等价的充要条件

两个同为 $m \times n$ 的矩阵 A 与 B 等价的充分必要条件是：

$$r(A) = r(B)$$

习题 2.15：幂等矩阵的代数性质与空间直和分解

题目

设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$ （即 A 为幂等矩阵）。证明：

(1) 矩阵 $E - A$ 亦为幂等矩阵；

(2) $r(A) + r(E - A) = n$ 。

主要思路

考查幂等算子的核心性质。通过展开 $(E - A)^2$ 证明其幂等性；利用 $A(E - A) = O$ 结合 Sylvester 秩不等式与和的秩不等式双向夹逼证明秩和恒等于 n 。

详细解答

[1] 证明 $E - A$ 为幂等矩阵

计算 $(E - A)^2$:

$$(E - A)^2 = (E - A)(E - A) = E^2 - EA - AE + A^2 = E - 2A + A^2$$

因为已知 $A^2 = A$, 代入得:

$$(E - A)^2 = E - 2A + A = E - A$$

故 $E - A$ 亦为幂等矩阵。

[2] 利用乘积零矩阵给出秩和上界

计算乘积 $A(E - A)$:

$$A(E - A) = A - A^2 = A - A = O$$

由乘积为零矩阵的 Sylvester 秩不等式推论:

$$r(A) + r(E - A) \leq n$$

[3] 利用矩阵和的性质给出秩和下界完成夹逼

考虑单位矩阵的分解:

$$E = A + (E - A)$$

根据矩阵和的秩不等式:

$$r(E) = r(A + (E - A)) \leq r(A) + r(E - A)$$

因为 $r(E) = n$, 所以:

$$n \leq r(A) + r(E - A)$$

综合上界与下界:

$$n \leq r(A) + r(E - A) \leq n \implies r(A) + r(E - A) = n$$

命题完全得证。